



**UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA**

**FACULTAD DE INGENIERIA**

**Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**

**INFORME EJERCICIO CON LINQ – UNIDAD II**

Curso: Programación II

Docente: Breno Solim Luque Zúñiga

**Ramirez Ajalla, Angie Belen (2024016759)**

**Tacna – Perú  
2026**

## **INFORME EJERCICIO CON LINQ**

### **I. INFORMACIÓN GENERAL**

#### **Objetivos**

- Aplicar el uso de listas (List) en el lenguaje C# para almacenar datos
- Utilizar consultas LINQ para filtrar información dentro de una colección
- Implementar el cálculo de datos mediante funciones como Average
- Mostrar datos en un DataGridView dentro de una aplicación Windows Forms

#### **Equipos materiales programas y recursos utilizados**

- Visual Studio
- Lenguaje de programación C#
- Windows Forms (.NET)
- LINQ

### **II. MARCO TEÓRICO**

#### **Listas genéricas (List)**

Las listas genéricas permiten almacenar un conjunto de elementos del mismo tipo de forma dinámica. A diferencia de los arreglos, pueden crecer o reducir su tamaño según sea necesario. Son ampliamente utilizadas en C# para manejar colecciones de datos de manera flexible.

#### **LINQ**

LINQ es una herramienta del lenguaje C# que permite realizar consultas sobre colecciones de datos de forma sencilla y directa. Permite trabajar con listas aplicando operaciones como filtrar, seleccionar u obtener resultados sin necesidad de recorrer los datos manualmente.

## DataGridView

Control de Windows Forms que permite mostrar datos en forma de tabla. Se enlaza fácilmente usando la propiedad DataSource mostrando automáticamente las propiedades de los objetos. En este ejercicio se utiliza para visualizar la lista de personas con nombre y edad de manera clara.

### III. PROCEDIMIENTO

Código:

```
Ejercicio_LINQ_RamirezAngie  Ejercicio_LINQ_RamirezAngie.Forn  txtNombre
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Windows.Forms;
5
6  namespace Ejercicio_LINQ_RamirezAngie
7  {
8      3 referencias
      public partial class Form1 : Form
9      {
10         // Lista de personas
11         List<Persona> lista = new List<Persona>();
12
13         1 referencia
14         public Form1()
15         {
16             InitializeComponent();
17
18             dataGridView1.AutoGenerateColumns = true;
19         }
20
21         // AGREGAR
22
23         1 referencia
24         private void btnAgregar_Click_1(object sender, EventArgs e)
25         {
26             Persona p = new Persona();
27             p.Nombre = txtNombre.Text;
28             p.Edad = int.Parse(txtEdad.Text);
29
30             lista.Add(p);
31
32             dataGridView1.DataSource = null;
33             dataGridView1.DataSource = lista;
34
35         // MAYORES DE EDAD
36         1 referencia
37         private void btnMayores_Click_1(object sender, EventArgs e)
38         {
39             var mayores = lista.Where(x => x.Edad >= 18).ToList();
40
41             dataGridView1.DataSource = null;
42             dataGridView1.DataSource = mayores;
43         }
44     }
45 }
```

```

42
43 // PROMEDIO
44 1 referencia
45 private void btnPromedio_Click_1(object sender, EventArgs e)
46 {
47     var prom = lista.Average(x => x.Edad);
48     lblResultado.Text = "Promedio: " + prom;
49 }
50
51 }

```

**Clase agregada:**

Persona.cs Form1.cs Form1.cs [Diseño]

Ejercicio\_LINQ\_RamirezAngie Persona

```

1 4 referencias
2 public class Persona
3 {
4     1 referencia
5     public string Nombre { get; set; }
6     3 referencias
7     public int Edad { get; set; }
8 }

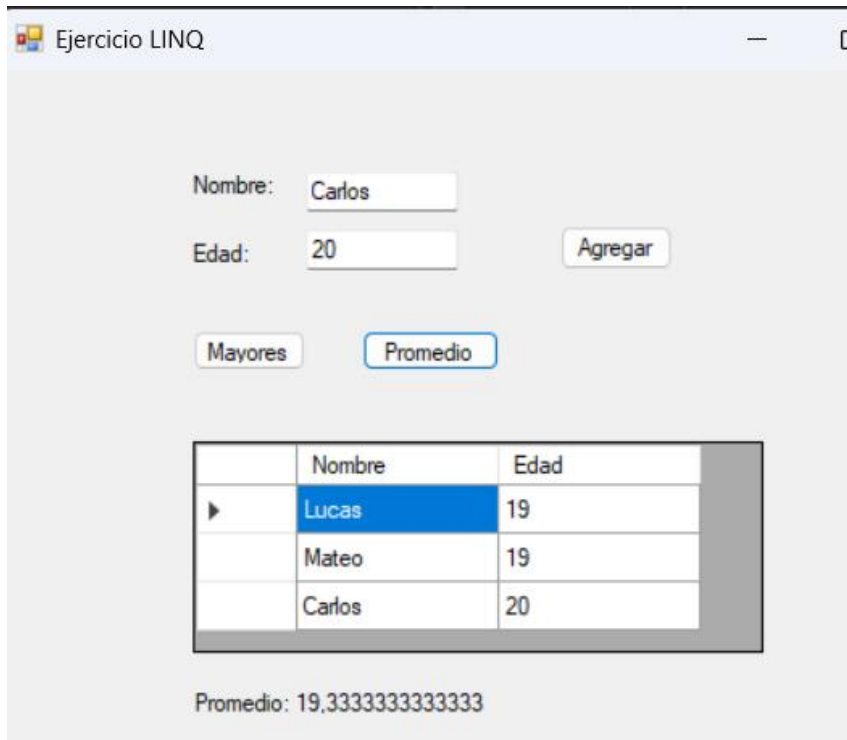
```

**Ventana:**

The screenshot shows a Windows application window titled "Ejercicio LINQ". The window has a standard Windows title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main content area is light gray and contains the following elements:

- A label "Nombre:" followed by a text input field.
- A label "Edad:" followed by a text input field.
- A button labeled "Agregar" positioned to the right of the "Edad" input field.
- Two buttons labeled "Mayores" and "Promedio" positioned below the "Agregar" button.
- A large, empty gray rectangular box, likely intended for displaying a list of results.
- A label "Resultado:" at the bottom of the window.

## Ejecución:



Nombre: Carlos

Edad: 20

Agregar

Mayores Promedio

|   | Nombre | Edad |
|---|--------|------|
| ▶ | Lucas  | 19   |
|   | Mateo  | 19   |
|   | Carlos | 20   |

Promedio: 19,33333333333333

## IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

### ¿Qué indican los resultados?

- Los resultados obtenidos demuestran que es posible gestionar datos de manera eficiente utilizando listas y consultas LINQ permitiendo filtrar información y realizar cálculos de forma rápida.

### ¿Qué se ha encontrado?

- Se comprobó que LINQ simplifica el filtrado de datos sin necesidad de usar estructuras repetitivas.
- Se observó que el uso de listas facilita el almacenamiento dinámico de información
- Se evidenció que el DataGridView permite visualizar los datos de forma clara y ordenada.

## CONCLUSIONES

- El desarrollo del ejercicio permitió comprender el uso de listas en C# facilitando el manejo de múltiples datos sin necesidad de estructuras estáticas como los arreglos
- Se reforzó el uso de LINQ como una herramienta eficiente para realizar consultas sobre colecciones simplificando procesos como filtrado y cálculo de promedios
- La implementación en Windows Forms permitió visualizar los datos de manera interactiva mejorando la comprensión del funcionamiento del programa

## RECOMENDACIONES

- Verificar que los nombres de los controles coincidan con los utilizados en el código
- Configurar correctamente el DataGridView para evitar errores en la visualización
- Asegurar que los datos ingresados sean válidos antes de procesarlos
- Probar cada funcionalidad del programa para confirmar su correcto funcionamiento

## WEBGRAFIA

*Enlace de datos. (s/f). Microsoft.com. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/framework/data/adonet/sql/linq/data-binding>*

*Información general sobre el control DataGridView - Windows Forms. (s/f). Microsoft.com. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/winforms/controls/datagridview-control-overview-windows-forms>*